

On étudie La réaction entre l'éthanoate d'éthyle $C_4H_8O_2$ et l'eau. La constante d'équilibre relative à cette réaction est $K = 0,25$.

مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الغربي داخل المسود
صفاقس الهاتف 22.740.485

I)

- 1) Ecrire, en utilisant les formules semi développées, l'équation qui symbolise cette réaction.
- 2) Quels sont ses caractères.

II)

Dans une première expérience, on prépare un mélange M_1 de volume V , formé par 0,2 mol d'éthanoate d'éthyle et 0,2 mol d'eau.

- 1) Dresser le tableau descriptif de l'évolution du système.
- 2) A un instant de date t_1 , on dose un volume $V_1 = V/5$ du mélange réactionnel par une solution aqueuse de soude de concentration molaire $C_B = 1 \text{ mol.L}^{-1}$. Le point d'équivalence est atteint lorsque le volume de la solution basique ajouté est $V_B = 8 \text{ mL}$.

a) Montrer que la quantité de matière d'acide formé dans le mélange M_1 , à l'instant de date t_1 , est égale à 0,04 mol.

b) Déterminer, à l'instant de date t_1 , la composition du mélange M_1 .

c) Montrer, qu'à l'instant de date t_1 , le mélange M_1 n'est pas en état d'équilibre chimique.

3) L'équilibre chimique est atteint à un instant de date t_2 .

a) Etablir l'expression de la constante d'équilibre K relative à la réaction étudiée en fonction de l'avancement final x_f .

b) * Calculer x_f .

* En déduire le taux d'avancement final de la réaction

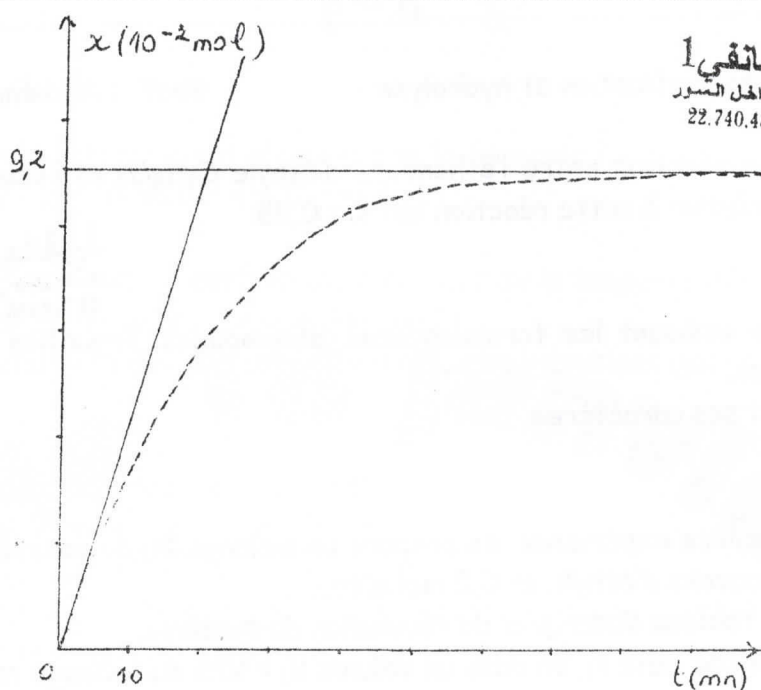
* Quel caractère de la réaction étudiée est confirmé par ce résultat ?

Justifier.

III)

Dans une deuxième expérience, on prépare un mélange M_2 formé par 0,2 mol d'éthanoate d'éthyle et a mol d'eau.

La courbe représenté ci-dessous traduit l'évolution de l'avancement x de la réaction au cours du temps.



مكتبة 18 جاتفي 1
مدرج باب الغربي داخل المنور
صلافس الهاتف 22.740.485

1) a) Déterminer, graphiquement, la vitesse de la réaction à l'instant de date $t = 0$.

b) Expliquer, graphiquement, comment varie cette vitesse au cours de l'évolution du système.

Quel est le facteur cinétique responsable de cette variation ?

2) Interpréter, à l'échelle moléculaire, l'évolution du système vers un état d'équilibre chimique dynamique.

3) Déterminer, graphiquement, la valeur de l'avancement final de la réaction.

En déduire la valeur de a .

IV)

On prépare un mélange formé par 3 moles d'acide éthanóique, 3 moles d'éthanol, 1 mole d'éthanoate d'éthyle et 1 mole d'eau.

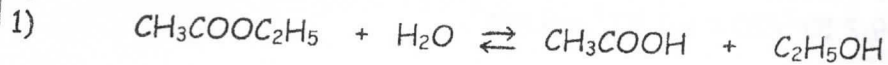
1) Dans quel sens évolue le système ? Justifier.

2) Déterminer la composition finale du mélange.

Correction : Estérification et hydrolyse

Prof : Abdelmoula

I)



2) Les caractères de l'hydrolyse sont:

- * lente,
- * limitée,
- * athermique.

II)

1) Equation de la réaction :

ester + eau $\rightleftharpoons$ acide + alcool

Etat du système	Avancement				
Initial	0	0,2	0,2	0	0
Intermédiaire	x	0,2 - x	0,2 - x	x	x
Final	x_f	0,2 - x_f	0,2 - x_f	x_f	x_f

2) a) A l'équivalence, on a : $n_A = n_B = C_B V_B = x_1/5$ ($x_1 = x/5$ car $V_1 = V/5$).
Donc $x_1 = 5C_B V_B = 5 \times 8 \cdot 10^{-3} = 0,04 \text{ mol}$.

b) Composition du mélange à t_1 :

$$* n_{\text{ester}} = n_{\text{eau}} = 0,2 - 0,04 = 0,16 \text{ mol.}$$

$$* n_{\text{acide}} = n_{\text{alcool}} = 0,04 \text{ mol.}$$

$$c) \pi(t_1) = [\text{acide}]_1 \cdot [\text{alcool}]_1 / [\text{ester}]_1 \cdot [\text{eau}]_1 = n(\text{acide})_1 \cdot n(\text{alcool})_1 / n(\text{ester})_1 \cdot n(\text{eau})_1$$

$$\pi(t_1) = (0,04/0,16)^2 = 6,25 \cdot 10^{-2} < K = 0,25 \text{ donc le système n'est pas en équilibre.}$$

3) a) A l'équilibre chimique, d'après la loi d'action de masse :

$$K = [\text{acide}]_{\text{éq.}} \cdot [\text{alcool}]_{\text{éq.}} / [\text{ester}]_{\text{éq.}} \cdot [\text{eau}]_{\text{éq.}} = [x_f / (0,2 - x_f)]^2.$$

$$b) * K = 0,25 = [x_f / (0,2 - x_f)]^2$$

$$\text{Or : } 0 < x_f < 0,2 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow x_f / (0,2 - x_f) = 0,5$$

$$\Rightarrow x_f = 0,1 - 0,5x_f$$

$$\Rightarrow 1,5x_f = 0,1$$

$$\Rightarrow x_f = (2/3) \cdot 10^{-1} \text{ mol} = 6,67 \cdot 10^{-2} \text{ mol.}$$

$$* \tau_f = x_f / x_{\text{max}} = 2 \cdot 10^{-1} / 3 \times 0,2 = 1/3 = 0,33.$$

$$\tau_f < 1$$

$\Rightarrow$ La réaction est limitée.

III)

1) a) $v = dx/dt$: coefficient directeur de la tangente à la courbe $x = f(t)$.

$$A \ t = 0, v(0) = 9,2 \cdot 10^{-2} / 20 = 4,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}.$$

b) Graphiquement, le coefficient directeur de la tangente à la courbe $x = f(t)$ diminue au cours du temps. Donc v diminue.
Cette diminution est due à la diminution des concentrations des réactifs (facteur cinétique).

2) A $t = 0$, v_{hyd} est maximale et $v_{\text{est}} = 0$.

Pour $t > 0$, v_{hyd} diminue et v_{est} augmente.

Pour $t \geq t_{\text{eq}}$, $v_{\text{hyd}} = v_{\text{est}}$ donc $v = v_{\text{hyd}} - v_{\text{est}} = 0$.

Les deux réactions se poursuivent toujours avec des vitesses moléculaires égales et non nulles. Donc il s'agit d'un équilibre chimique dynamique.

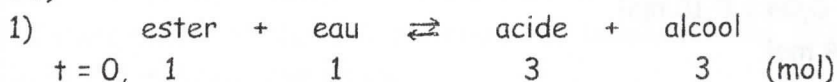
3) Graphiquement, on trouve : $x_f = 9,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$.

$$A \text{ l'équilibre, } K = 0,25 = x_f^2 / (0,2 - x_f) \cdot (a - x_f)$$

$$a - x_f = x_f^2 / K \cdot (0,2 - x_f)$$

$$\Rightarrow a = 0,3 \text{ mol}.$$

IV)



$$\pi(t = 0) = 3 \times 3 / 1 \times 1 = 9 > K$$

$\Rightarrow$ Le système évolue spontanément dans le sens qui diminue π : c'est la sens estérification (sens inverse).

2) A l'équilibre, d'après la loi d'action de masse :

$$K = 0,25 = [(3 - x_f') / (1 + x_f')]^2.$$

$$\text{Or } 0 < x_f' < 3 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow (3 - x_f') / (1 + x_f') = 0,5$$

$$\Rightarrow 3 - x_f' = 0,5 + 0,5x_f'$$

$$\Rightarrow 1,5x_f' = 2,5$$

$$\Rightarrow x_f' = 1,67 \text{ mol}.$$

D'où, à l'équilibre :

$$* n_{\text{acide}} = n_{\text{alcool}} = 1,33 \text{ mol},$$

$$* n_{\text{ester}} = n_{\text{eau}} = 2,67 \text{ mol}.$$

Exercice n° 1 :

On éclaire une fente très fine, de largeur a réglable successivement par deux radiations monochromatiques de longueurs d'onde λ_1 et λ_2 .

1. a. Décrire ce que l'on observe sur un écran parallèle à celui de la fente pour chaque radiation. Qu'appelle-t-on le phénomène mis en jeu ?

b. Que peut-on conclure quant à la nature de la lumière ?

2. Etablir l'expression de la largeur L de la tâche centrale en fonction de la longueur d'onde λ , de la largeur a de la fente et de la distance D séparant le plan de la fente et l'écran.

3. L'étude expérimentale des variations de L en fonction de $(1/a)$ a permis de tracer les courbes représentées par la figure (1)

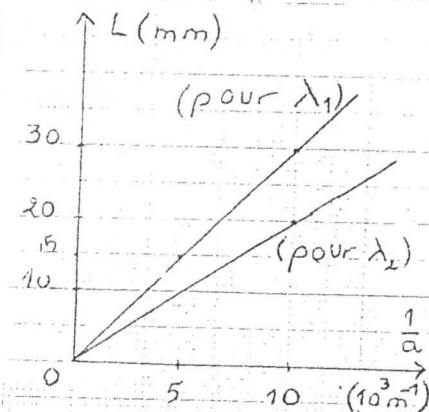
a. Etablir les équations des deux courbes et montrer que $\lambda_1/\lambda_2 = 1,5$.

b. Sachant que $\lambda_1 = 660\text{nm}$, calculer λ_2 .

c. On fixe D , on donne à (a) la valeur a_0 et on mesure les largeurs L_1 et L_2 des tâches centrales observées correspondant à λ_1 et λ_2 .

Comparer L_1 et L_2 .

Déduire avec quelle radiation la figure de diffraction est plus nette.



4. Ces deux radiations lumineuses traversent maintenant un prisme en verre. Leurs célérités de propagation dans ce milieu sont respectivement $V_1 = 1,775 \cdot 10^8 \text{m.s}^{-1}$ et $V_2 = 1,96 \cdot 10^8 \text{m.s}^{-1}$. On donne $c = 3 \cdot 10^8 \text{m.s}^{-1}$.

a. Calculer les indices de réfraction n_1 et n_2 du verre relatif à ces deux radiations.

b. En déduire les longueurs d'ondes $\lambda_{1(\text{Verre})}$ et $\lambda_{2(\text{Verre})}$. Conclure.

Exercice n° 2 :

I) Dans une cuve à onde on place une plaque en plexiglas permettant de créer deux zones où l'épaisseur de l'eau est différente. Dans la zone I, la célérité de l'onde est $v_1 = 0,40 \text{m.s}^{-1}$ et dans la zone II $v_2 = 0,20 \text{m.s}^{-1}$. La fréquence du vibreur est réglée à $N = 40 \text{Hz}$. Une onde rectiligne se propage dans la zone I et arrive à la surface de séparation sous une incidence $i_1 = 30^\circ$.



1. Quel est le phénomène observé ?

2. Calculer l'angle i_2 que fait la direction de propagation de l'onde dans la zone II.

3. Schématiser l'aspect de la surface libre de l'eau à un instant donné.

II) On enlève la plaque de plexiglas. On place à une distance d de la lame vibrante et parallèle à elle une plaque munie d'une fente de largeur a réglable.

1. Quel phénomène peut-on observer ? Expliquer.

2. Sachant que la célérité de l'onde est $v = 0,5 \text{m.s}^{-1}$ représenter à l'échelle la surface libre du liquide lorsque la fréquence du vibreur est $N = 50 \text{Hz}$ et $a = 0,5 \text{cm}$.

3. Que se passe-t-il si on fait augmenter la largeur de la fente ?

Interaction onde-matière

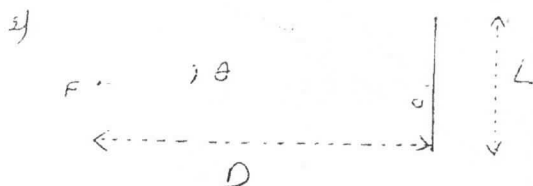
53

Exercice n°1:

- 1) a) On observe sur l'écran une figure étalée dans une direction $\perp$ à celle de la fente. Elle est formée d'une tâche centrale lumineuse et brillante de largeur L entourée de part et d'autre par des tâches et plus moins larges et moins brillantes. Ces tâches sont séparées par des zones sombres.

Le phénomène s'appelle diffraction.

- b) Puisque la lumière se diffracte comme l'onde mécanique alors elle est de nature ondulatoire.



$$\tan \theta = \frac{L}{2D} \approx \theta \text{ (rad) car } L \ll D$$

d'autre part $\theta = \frac{\lambda}{a}$ d'où $\boxed{L = \frac{2\lambda D}{a}}$

- 3) a) Chaque courbe est un segment de droite passant par l'origine d'équation

$$L = k \frac{1}{a}$$

Pour λ_1 : $k_1 = \frac{30 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^3} = 3 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$

donc $L_1 = 3 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{a}$ (a et L_1 en m)

Pour λ_2 : $k_2 = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^3} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$

donc $L_2 = 2 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{a}$ (a et L_2 en m)

$$L = 2\lambda D \cdot \frac{1}{a} \text{ de la forme } L = k \cdot \frac{1}{a}$$

avec $k = 2\lambda D$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \Rightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 1,5$$

b) $\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{1,5} = \frac{660 \text{ nm}}{1,5} = 440 \text{ nm}$

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 1,5 \Rightarrow L_1 > L_2$$

La figure donnée par la radiation de longueur d'onde λ_1 est plus nette.

4) a) $n = \frac{c}{v}$

$$n_1 = \frac{c}{v_1} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,775 \cdot 10^8} = 1,69$$

$$n_2 = \frac{c}{v_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,96 \cdot 10^8} = 1,53$$

b) Dans l'air, $\lambda_1 = \frac{c}{v_1}$

Dans le verre, $\lambda_{\text{verre}} = \frac{v_2}{v_1} \cdot \lambda_1$

$$\lambda_{\text{verre}} = \frac{\lambda_1}{n}$$

$$\lambda_{1(\text{verre})} = \frac{\lambda_1}{n_1} = \frac{660 \text{ nm}}{1,69} = 390,53 \text{ nm}$$

$$\lambda_{2(\text{verre})} = \frac{\lambda_2}{n_2} = \frac{440 \text{ nm}}{1,53} = 287,58 \text{ nm}$$

Conclusion: La longueur d'onde d'une radiation lumineuse de fréquence ν donnée dépend de la nature du milieu de propagation.

Exercice n°2:

- 1) 1) L'onde arrive à la surface de séparation des 2 milieux suivant une direction qui n'est pas perpendiculaire à cette surface, donc elle subit le phénomène de réfraction.

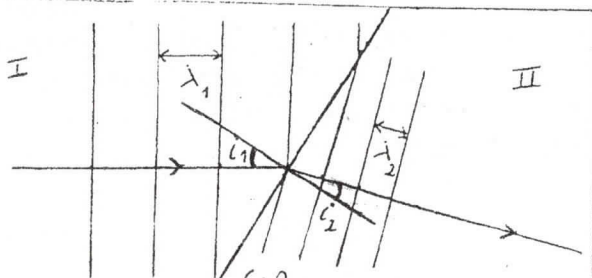
- 4) D'après la 2^e loi de Descartes relative à la réfraction:

$$\frac{\sin i_2}{v_2} = \frac{\sin i_1}{v_1} \Rightarrow \sin i_2 = \frac{v_2}{v_1} \sin i_1 = 0,25$$

$$\Rightarrow i_2 \approx 14,5^\circ$$

3) $\lambda_1 = \frac{v_1}{N} = \frac{0,4}{40} = 10^{-2} \text{ m}$

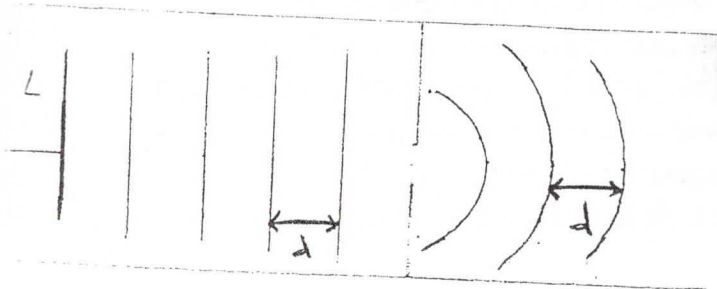
$$\lambda_2 = \frac{v_2}{N} = 0,5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$



la diffraction : Lorsque l'onde 54 arrive à la fente de largeur a convenable, elle change de direction et de forme.

$$4) \lambda = \frac{v}{N} = \frac{0,5}{50} = 10^{-2} \text{ m} = 1 \text{ cm}$$

$\lambda > a = 0,5 \text{ cm}$ donc le phénomène de diffraction est remarquable



3) Le phénomène de diffraction n'est plus net. La déformation (légère) se fait au niveau des bords seulement.